CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Le repliement de spectre

Énoncé

On échantillonne à $f_e = 500$ Hz un signal analogique, somme de trois sinusoïdes de même amplitude, de fréquences 50, 100 et 300 Hz.

1. Donner l'allure du spectre du signal analogique.
2. Donner l'allure du spectre du signal échantillonné.
3. Donner l'allure du signal reconstruit à partir des échantillons (par un filtre passe-bas idéal de coupure $f_e/2$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

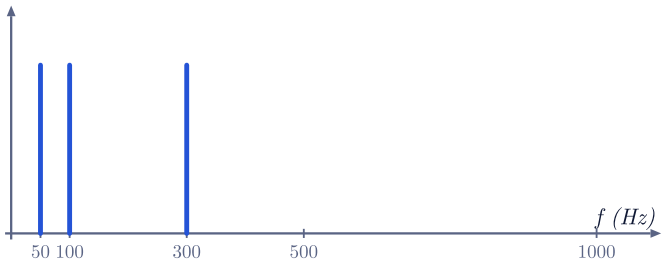
- $f_e = 500$ Hz, donc $f_e/2 = 250$ Hz.
- La composante à 300 Hz dépasse $f_e/2$.

Ce qu'on te demande. Voir concrètement l'effet du non-respect du critère de Shannon.

Corrigé

1. Le spectre analogique

Le signal est $x(t) = a(\cos(2\pi \cdot 50t) + \cos(2\pi \cdot 100t) + \cos(2\pi \cdot 300t))$ (on prend des cosinus de même amplitude a) : trois raies de même hauteur à 50, 100 et 300 Hz.



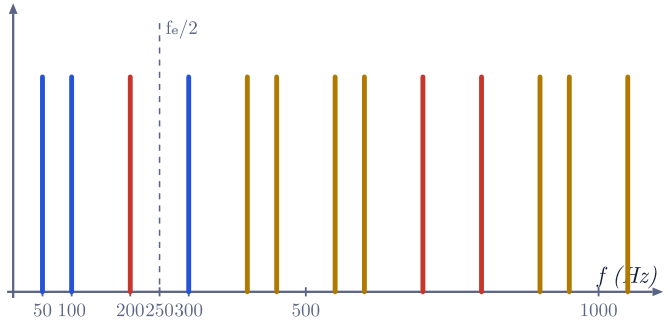
Spectre du signal analogique : trois raies de même amplitude.

2. Le spectre échantillonné

Échantillonner recopie le spectre autour de chaque multiple de f_e : chaque raie f donne des raies en f, $f_e - f$, $f_e + f$, $2f_e - f$… On liste celles de $[0, 1000]$ Hz :

f	raies
50	50, 450, 550, 950
100	100, 400, 600, 900
300	200, 300, 700, 800

Le critère de Shannon impose $f_e > 2f_{\max} = 600$ Hz : il n'est **pas** respecté. Dans la bande utile $[0, f_e/2] = [0, 250]$ Hz, on trouve 50, 100 et 200 Hz : la raie à 300 Hz s'est repliée en $500-300 = 200$ Hz.



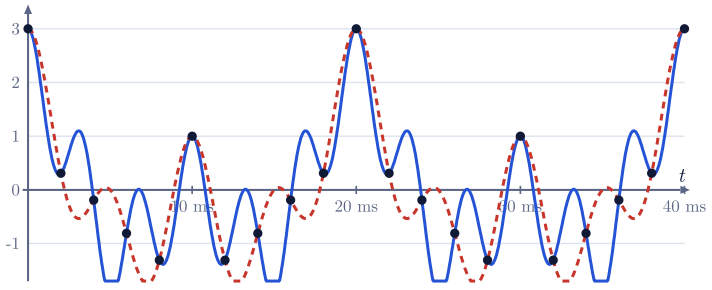
Spectre du signal échantillonné à $f_e = 500$ Hz : les raies d'origine (bleu), leurs copies autour de f_e, $2f_e$… (vert), et les copies issues de 300 Hz (rouge). Dans $[0, f_e/2]$, on trouve 50, 100 et 200 Hz : la raie à 300 Hz s'est **repliée** en 200 Hz.

3. Le signal reconstruit

Le filtre de reconstruction ne garde que les raies de $[0, 250]$ Hz : le signal reconstruit est

$$y(t) = a\big(\cos(2\pi \cdot 50t) + \cos(2\pi \cdot 100t) + \cos(2\pi \cdot 200t)\big) \neq x(t).$$

Il coïncide avec x aux instants d'échantillonnage $t_k = \frac{k}{f_e}$, car $\cos\left(2\pi \cdot 300\frac{k}{500}\right) = \cos\left(2\pi k - 2\pi \cdot 200\frac{k}{500}\right) = \cos\left(2\pi \cdot 200\frac{k}{500}\right)$. Les échantillons ne permettent pas de distinguer 300 Hz de 200 Hz.



Signal analogique (bleu), échantillons à $f_e = 500$ Hz (points) et signal reconstruit (pointillés rouges), où la composante à 300 Hz est remplacée par une composante à 200 Hz. Les deux courbes passent par les **mêmes** échantillons.

Pour éviter cela, on place **avant** l'échantillonneur un filtre anti-repliement (passe-bas de coupure $f_e/2$), ou on échantillonne au-delà de 600 Hz.

Le piège

Croire que le repliement « ajoute du bruit » : il remplace une fréquence par une autre, de façon parfaitement déterministe et indétectable a posteriori.

La méthode

Une fréquence f échantillonnée à f_e apparaît en $f_{\text{app}} = |f - k f_e|$, avec k entier choisi pour que $f_{\text{app}} \in [0, f_e/2]$.

Rappels de cours utilisés

- **Échantillonnage et repliement.** Échantillonner à f_e fait apparaître, pour chaque raie f, des raies aux fréquences $|f \pm k f_e|$. Critère de Shannon : si $f_e > 2 f_{\max}$, on peut reconstruire le signal sans perte. Sinon, une raie $f > f_e/2$ réapparaît à $|f - k f_e| < f_e/2$ (**repliement**).